

Übungsaufgaben Bruch- u. Potenzrechnung

$$1) \left(\frac{23}{180} + \frac{15}{90} \right) : \frac{2}{3} =$$

$$2) \frac{5}{15} + \frac{96}{144} =$$

$$3) \frac{2a-3b}{6} + \frac{4a+5b}{12} - \frac{7a+b}{3} + \frac{a}{4} =$$

$$4) 4 : \frac{2}{3} =$$

$$5) \frac{\frac{8}{25}}{\frac{1}{3} - \frac{1}{5}} =$$

$$6) \left(\frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{\frac{1}{5} - \frac{1}{6}} \right)^2 =$$

$$7) \frac{6x^4 y^2}{2x y^2}$$

$$8) \frac{42 (x-3)^9 (x+2)^4}{105 (x-3)^5 (x+2)^3}$$

$$9) \frac{27 a^9}{(3a^3)^3} =$$

$$10) \frac{ax - bx + ay - by}{a - b}$$

$$11) \frac{16ax}{5b} : \frac{4a}{15bc}$$

$$1) \frac{159}{360} \quad 2) 1 \quad 3) \frac{-17a-3b}{12} \quad 4) 6 \quad 5) \frac{12}{5}$$

$$6) \frac{9}{4} \quad 7) 3x^2 \quad 8) \frac{2}{5} (x-3)^4 (x+2) \quad 9) 1$$

$$10) x+y \quad 11) 12cx$$

Übungen zum Wurzelrechnen

→ Umwandlung in Potenzen
→ Vereinfachung
→ Faktor unter die Wurzel

1) $\sqrt[3]{64 a^3 b^{27}}$

2) $\sqrt[4]{\frac{1}{x^5}}$

3) $\sqrt{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2} =$

4) $3 \sqrt[3]{\frac{3}{4}} =$

5) $\sqrt[4]{\frac{5(x-y)^5}{6(x-2y)^6}} =$

6) $\frac{\sqrt[4]{a^8 b^8}}{\sqrt[5]{a^{10} b^{10}}} =$

Umformung nach

7) a:

$$s_b = \frac{1}{2} \sqrt{2(a^2 + c^2) - b^2}$$

8) s:

$$r = \frac{\left(\frac{s}{2}\right)^2 + h^2}{2h}$$

Lösungen:

1) $4 a b^3$ 2) $x^{\frac{5}{4}}$ 3) $a^{\frac{13}{6}}$ 4) 2.73

5) $= \left(\frac{5}{6}\right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{x-y}{x-2y}\right)^{-\frac{1}{4}}$ 6) $= 1$

7) $a = \frac{(s_b \cdot 2)^2 + b^2}{2} - c$ 8) $s = 2 \cdot \sqrt{r \cdot 2h - h^2}$